

Rapport TER

Lucas Rooy

Janvier 2026

1 Introduction

2 Notations

Notation 2.1 (Composition). On utilise dans toute la suite l'ordre de composition catégorique. C'est-à-dire $f \circ g = x \mapsto g(f(x))$. De plus, pour simplifier les notations, on utilisera souvent la notation produit $f \circ g = fg$.

Notation 2.2 (Entiers). On note dans toute la suite $\forall n \in \mathbb{N}, [n] = \{0 \leq i < n, i \in \mathbb{N}\}$. De sorte que $\forall n \in \mathbb{N}, |[n]| = n$.

3 Présentation par générateurs et relations

3.1 D'un monoïde

Définition 3.1 (Monoïde engendré par générateurs et relations). Soit Σ un alphabet et $R \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$ un ensemble de relations entre les mots de Σ . On dit que Σ^*/R est engendré par les générateurs Σ et les relations R .

Définition 3.2 (Monoïde présenté par générateurs et relations). Soit M un monoïde. Soit Σ un alphabet, $R \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$ et $f : \Sigma \rightarrow M$ une fonction d'interprétation. On étend f au monoïde présenté (de façon unique) en $f^* : \Sigma^*/R \rightarrow M$. On dit que M est présenté par les générateurs Σ et relations R ssi. f est bijective.

3.2 D'une catégorie

Dans le cas d'une catégorie, l'ensemble d'objets devient un graphe G .

Définition 3.3 (Catégorie présentée par générateurs et relations). cf. MacLane[4]

4 La catégorie Δ et autres

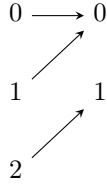
4.1 Catégorie Δ

4.1.1 Définition

Définition 4.1 (Δ). La catégorie Δ a pour objets $\{[n], n \in \mathbb{N}\}$, et pour hom-sets :

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, \text{Hom}_\Delta([m], [n]) = \{f, f \in \mathcal{F}([m], [n]) \text{ et } f \text{ est croissante}\}[4]$$

NB 4.1. On peut représenter une flèche de $\text{Hom}_\Delta([m], [n])$ par un graphe. Exemple pour $f \in \text{Hom}_\Delta([3], [2])$:



4.1.2 Présentation

Cette partie est largement recopiée du MacLane[4], car elle est utile pour la compréhension du rapport mais aussi car j'ai passé du temps dessus avant de passer à Θ .

On se donne un graphe G avec pour sommets $V = \{[n], n \in \mathbb{N}\}$. Pour les arêtes, on introduit deux constructions :

- Pour $n \in \mathbb{N}$ et $0 \leq i \leq n$, une fonction croissante injective $\delta_i^n : [n] \rightarrow [n+1]$ qui omet i dans son image
- Pour $n \in \mathbb{N}$ et $0 \leq i \leq n$, une fonction croissante surjective $\sigma_i^n : [n+1] \rightarrow [n]$ qui envoie i et $i+1$ sur la même image i .

Les arêtes sont alors ces δ_i^n et σ_i^n .

Dans la suite, les n sont omis.

On soumet la catégorie libre engendrée par ce graphe G^* aux relations :

- $\delta_i \delta_j = \delta_{j+1} \delta_i, i \leq j$
- $\sigma_j \sigma_j = \sigma_i \sigma_{j+1}, i \leq j$
- $\sigma_j \delta_i = \delta_i \sigma_{j-1}, i < j$
- $\sigma_j \delta_i = 1, i = j, i = j+1$
- $\sigma_j \delta_i = \delta_{i-1} \sigma_j, i > j+1$

4.2 Catégorie S

4.2.1 Définition

Il s'agit d'une restriction de Δ où les hom-sets sont : $\text{Hom}_S([n], [n]) = S_n$ et $\forall m, n \in \mathbb{N}, m \neq n \implies \text{Hom}_\Delta([m], [n]) = \emptyset$. C'est-à-dire les bijections/permutations/symétries.

4.2.2 Présentation

On se donne un graphe $G = (V, E)$ avec $V = \{[n], n \in \mathbb{N}\}$. On introduit une construction pour les arêtes : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall i \in [n-1], \tau_i^n : [n] \rightarrow [n]$ telle que :

$$\tau_i^n(j) = \begin{cases} i+1 & j = i \\ i & j = i+1 \\ j & \text{sinon} \end{cases} \quad (1)$$

Autrement dit, τ_i est une permutation adjacente. Ainsi, E est donné par $\{\tau_i^n, n \in \mathbb{N}^*, i \in [n]\}$.

NB 4.2 (Tri à bulles). Par l'algorithme du tri à bulles[3], toute permutation peut se mettre sous la forme d'un produit de permutations adjacentes, ce qui donne l'idée de cette présentation.

Sans aller trop en détails, il s'agit d'un algorithme de tri déterministe par application de permutations adjacentes successives. Comme l'algorithme est déterministe, la suite de permutations adjacentes est canonique. On peut l'inverser pour obtenir le sens voulu.

Pour les règles :

- $\tau_i \tau_i = id$
- $\tau_i \tau_j = \tau_j \tau_i, |i - j| > 1$
- $\tau_{i+1} \tau_i \tau_{i+1} = \tau_i \tau_{i+1} \tau_i$

On a donc une forme canonique, elle est pratique, car la forme normale de l'identité est aussi l'identité. Ainsi, la fonction d'interprétation étendue est bien bijective.

4.3 Catégorie F

4.3.1 Définition

Il s'agit d'une catégorie qui contient Δ où les hom-sets sont : $\text{Hom}_F([m], [n]) = \mathcal{F}([m], [n])$.

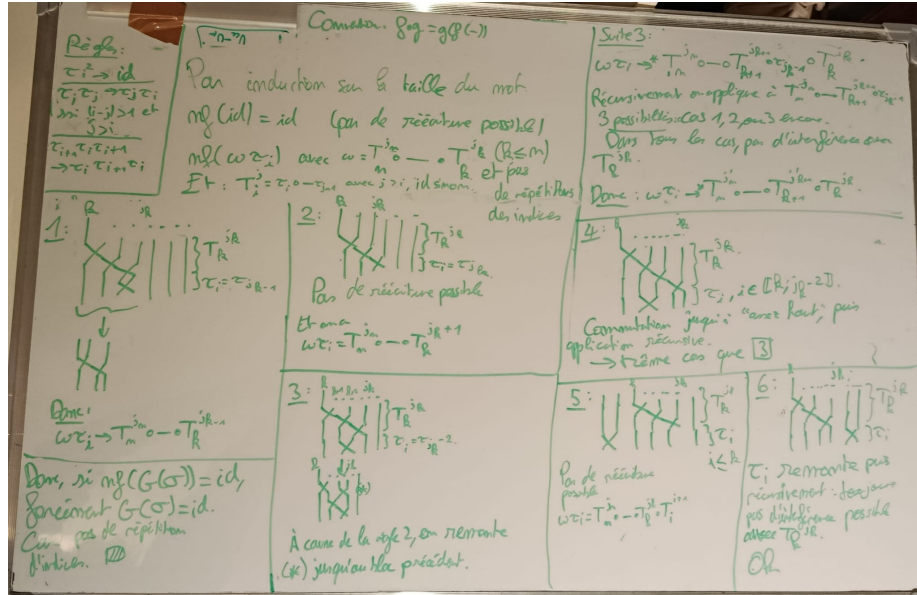


Figure 1: Forme Canonique Permutations

4.3.2 Présentation

On crée encore $G = (V, E)$ avec $V = \{[n], n \in \mathbb{N}\}$. Pour les arêtes, on prend l'union de celles utilisées pour Δ et pour S . Les règles :

- Les règles de la présentation de Δ
- Les règles de la présentation de S
- ...

5 La catégorie Θ

5.1 Définition

La catégorie Θ a été introduite dans un manuscrit de André Joyal[2]. Sa définition originelle est complexe et ne nous intéresse pas ici. Plutôt, on s'intéresse à la définition de Clemens Berger basée sur le *wreath product* ou produit en couronne.

Définition 5.1 (Wreath product ou *Produit en couronne*). cf. nLab.

Définition 5.2 (Catégories Θ_n).

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \Theta_n = \begin{cases} \Delta & \text{si } n = 1 \\ \Delta \wr \Theta_{n-1} & \text{sinon} \end{cases} [1]$$

NB 5.1 (Cas $n=0$). En réalité, on peut commencer la définition à $n = 0$ en utilisant la catégorie unitaire pour Θ_0 , ce qui aboutit à une seconde définition de Δ .

5.2 Présentation de la catégorie Θ

C'est une présentation **inductive**, basée sur la définition du produit en couronne.

Quelques notations :

- x désigne textuellement soit δ soit σ , pour garder le document concis,
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, V_n , les sommets du graphe de la présentation de Θ_n ,
- Pour $n \in \mathbb{N}$, E_n , les arêtes du graphe de la présentation de Θ_n ,
- Pour $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{R}_n \subseteq (E_n^*)$ les relations de la présentation de Θ_n ,
- Pour une arête y de G_n , son interprétation sera notée $\llbracket y \rrbracket_n$. C'est une fonction $\llbracket \cdot \rrbracket_n : E_n \rightarrow \Theta_n$ compatible avec les relations $\mathcal{R}_n$. Elle possède une extension naturelle à la catégorie libre sur le graphe notée $\llbracket \cdot \rrbracket_n^*$ (il s'agit alors d'un foncteur).

La présentation de Θ_1 est déjà connue

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On connaît $((V_n, E_n), \mathcal{R}_n)$ la présentation de Θ_n . On va construire la présentation de Θ_{n+1} .

5.2.1 Objets

Les objets de Θ_{n+1} sont donnés directement par la définition du produit en couronne, on pose :

$$V_{n+1} = \{(n_1, \dots, n_m) \in V_n^m, m \in \mathbb{N}, \}$$

Leur interprétation est l'identité.

5.2.2 Morphismes

On introduit la notion de flèches «internes» et «externes».

- Les flèches internes sont héritées de Θ_n , elles agissent sur les objets présents dans le tuple objet.
- Les flèches externes travaillent sur la liste des objets directement, de la même façon que les flèches de Δ .

Cette intuition sera confirmée par l'expression formelle de la fonction d'interprétation plus bas.

Morphismes internes On les noter $\mathcal{I}_{n+1}$.

$$\mathcal{I}_{n+1} = \{x_{i,j}^{(n_1, \dots, n_m)}, m \in \mathbb{N}, (n_1, \dots, n_m) \in V_{n+1}, i \in [m], j \in n_i\}$$

Soit $x_{i,j}^{(n_1, \dots, n_m)} \in \mathcal{I}_{n+1}$. Alors $x_j^{n_i} \in \mathcal{I}_n$ existe nécessairement.

$$\left[\left[x_{i,j}^{(n_1, \dots, n_m)} \right]_{n+1}^* : (k_1, \dots, k_m) \mapsto (k_1, \dots, \left[\left[x_j^{n_i} \right]_n^* (k_i), \dots, k_m) \right.$$

Morphismes externes On peut les noter $\mathcal{E}_{n+1}$

$$\mathcal{E}_{n+1} = \{x_i^{(n_1, \dots, n_m)}, m \in \mathbb{N}, (n_1, \dots, n_m) \in V_{n+1}, i \in [m]\}$$

Soit $x_i^{(n_1, \dots, n_m)} \in \mathcal{E}_{n+1}$.

- Si $x = \delta$.

$$\left[\left[x_i^{(n_1, \dots, n_m)} \right]_{n+1}^* : (n_1, \dots, n_m) \mapsto (n_1, \dots, \hat{n}_i, \dots, n_m) \right.$$

- Si $x = \sigma$.

$$\left[\left[x_i^{(n_1, \dots, n_m)} \right]_{n+1}^* : (n_1, \dots, n_m) \mapsto (n_1, \dots, n_i, n_i, n_{i+2}, \dots, n_m) \right.$$

5.2.3 Relations

Les relations héritées Soient

$$\begin{aligned} u &= x_{i_1, j_1}^{(n_{1,1}, \dots, n_{1,m_1})} \dots x_{i_k, j_k}^{(n_{k,1}, \dots, n_{k,m_k})} \\ v &= x_{i'_1, j'_1}^{(n'_{1,1}, \dots, n'_{1,m'_1})} \dots x_{i'_{k'}, j'_{k'}}^{(n'_{k',1}, \dots, n'_{k',m'_{k'}})} \end{aligned}$$

On se donne aussi,

$$\begin{aligned} u' &= x_{j_1}^{n_{1,i_1}} \dots x_{j_k}^{n_{k,i_k}} \\ v' &= x_{j'_1}^{n'_{1,i'_1}} \dots x_{j'_{k'}}^{n'_{k',i'_{k'}}} \end{aligned}$$

Alors, $(u, v) \in \mathcal{R}_{n+1}$ ssi. $(u', v') \in \mathcal{R}_n$. Cette classe de relations permet de propager les relations de Θ_n .

Les relations simpliciales sur les flèches externes Soient

$$\begin{aligned} u &= x_{i_1}^{n_{1,1}, \dots, n_{1,m_1}} \dots x_{i_k}^{(n_{k,1}, \dots, n_{k,m_k})} \\ v &= x_{i'_1}^{n'_{1,1}, \dots, n'_{1,m'_1}} \dots x_{i'_{k'}}^{(n'_{k',1}, \dots, n'_{k',m'_{k'}})} \end{aligned}$$

On se donne aussi,

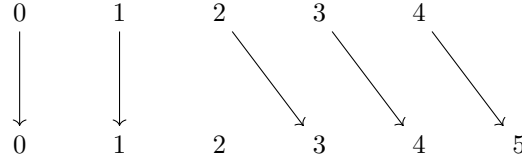
$$\begin{aligned} u' &= x_{i_1}^{m_1} \dots x_{i_k}^{m_k} \\ v' &= x_{i'_1}^{m'_1} \dots x_{i'_{k'}}^{m'_{k'}} \end{aligned}$$

Alors, $(u, v) \in \mathcal{R}_{n+1}$ ssi. $(u', v') \in \mathcal{R}_\Delta$.

Echange loin des internes Lorsque des flèches internes ne concernent pas les mêmes cases, on peut les échanger. Soient $m \in \mathbb{N}$, $(n_1, \dots, n_m) \in V_{n+1}$, $i, i' \in [m]$ tq $i \neq i'$, $(j, j') \in (n_i, n_{i'})$. Alors, $(x_{i,j}^{(n_1, \dots, n_m)} x_{i',j'}^{(n_1, \dots, n_m)}, x_{i',j'}^{(n_1, \dots, n_m)} x_{i,j}^{(n_1, \dots, n_m)}) \in \mathcal{R}_{n+1}$

Relations croisées Lorsqu'une flèche interne suit une flèche externe, on peut la faire passer «avant» la flèche externe, sous condition de modifier les indices proprement.

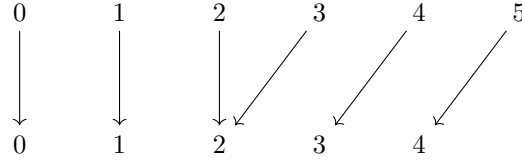
Pour mieux comprendre les cas à considérer, deux dessins :



Les deux premiers points correspondent à un intervalle de **commutation**.

Le suivant correspond à un intervalle de **disparition**.

Les trois derniers correspondent à un intervalle de **décalage**.



Les deux premiers points correspondent à un intervalle de **commutation**.

Le suivant correspond à un intervalle de **dédoublément**.

Les deux derniers correspondent à un intervalle de **décalage**.

$$\delta_i^{(n_1, \dots, n_m)} x_{k,j}^{(n_1, \dots, \hat{n}_i, \dots, n_m)} = \begin{cases} x_{k,j}^{(n_1, \dots, n_m)} \delta_i^{(n_1, \dots, n_m)} & \text{si } k < i \\ \delta_i^{(n_1, \dots, n_m)} & \text{si } i = k \\ x_{k-1,j}^{(n_1, \dots, n_m)} \delta_i^{(n_1, \dots, n_m)} & \text{si } k > i \end{cases}$$

$$\sigma_i^{(n_1, \dots, n_m)} x_{k,j}^{(n_1, \dots, \hat{n}_i, \dots, n_m)} = \begin{cases} x_{k,j}^{(n_1, \dots, n_m)} \sigma_i^{(n_1, \dots, n_m)} & \text{si } k < i \\ x_{k,j}^{(n_1, \dots, n_m)} x_{k+1,j}^{(n_1, \dots, n_m)} \delta_i^{(n_1, \dots, n_m)} & \text{si } i = k \\ x_{k+1,j}^{(n_1, \dots, n_m)} \sigma_i^{(n_1, \dots, n_m)} & \text{si } k > i \end{cases}$$

5.2.4 Forme canonique unique

On démontre par récurrence à droite que tout mot de composition de flèches de G_{n+1} possède une forme canonique unique de la forme internes $\circ$ externes.

La démonstration n'est pas très intéressante, car les cas difficiles ont déjà été faits dans la présentation de Δ . En effet, les relations donnent directement le passage des internes le plus à gauche possible.

⌊ Pour assurer l'unicité, il faut néanmoins faire attention et imposer un ordre sur la commutation des internes loins (par exemple, l'ordre croissant sur le

premier indice (sélection de la case)), ainsi que sur la commutation des externes (comme fait pour présenter Δ).

Mots internes $\circ$ externes, ajout d'un morphisme à droite.

- Si il est externe : les relations le mettent dans le bon ordre. Avec la relation d'ordonnement: on a un ordre. OK.
- Si il est interne : les relations la font percoler jusqu'aux autres internes. Avec les relations de commutation : premier ordre. Parmi celles qui ne commutent pas, on applique bien les relations héritées pour obtenir une forme normale

La mise sous forme canonique des deux «côtés» est ensuite directe par la présentation de Δ .

Pour un morphisme de G_{n+1}^* f , on pourra noter $\bar{f}$ sa classe d'équivalence pour les relations $\mathcal{R}_{n+1}$, et $\tilde{f}$ la forme canonique de sa classe d'équivalence.

5.2.5 Présentation

On a donc :

- Une bijection entre les morphismes de la catégorie libre G_{n+1}^* et un ensemble de formes canoniques.
- Une fonction d'interprétation $\llbracket \cdot \rrbracket_{n+1}^* : G_{n+1}^* \rightarrow \Theta_{n+1}$. On cherche à montrer sa bijection modulo les classes d'équivalences induites par $\mathcal{R}_{n+1}$, donc, on peut ne s'intéresser qu'à la bijection $\llbracket \cdot \rrbracket_{n+1} : G_{n+1}^*/\mathcal{R}_{n+1} \rightarrow \Theta_{n+1}$. En l'occurrence, on utilisera comme représentants de chaque classe d'équivalence, la forme canonique associée.

Je fais la preuve de bijection par injection + surjection du foncteur.

- **Injectivité.** On a forcément $\tilde{\text{Id}} = \text{Id}$. Donc, $\llbracket \tilde{\text{Id}} \rrbracket_{n+1}^* = \llbracket \text{Id} \rrbracket_{n+1}^* = \text{Id}$. C'est donc bien injectif.
- **Surjectivité.** Il faut donner la forme canonique de n'importe quel morphisme de Θ_{n+1} . D'après Berger[1] (Remark 3.15, preprint), un morphisme de Θ_{n+1} est vu comme le produit d'un morphisme interne et d'un morphisme externe. C'est donc bien la construction voulue et l'interprétation étoilée est bien surjective.

Ainsi, on obtient bien une présentation par générateurs et relations de toutes les Θ_n catégories.

References

- [1] Clemens Berger (2005) *Iterated wreath product of the simplex category and iterated loop spaces*, Advances in Mathematics.
- [2] Andre Joyal (1997) *Disks, duality and Θ -categories*, draft.
- [3] Donald E. Knuth (1998) *The Art of Computer Programming Vol. 3*, Stanford Computer Science
- [4] Saunders Mac Lane (1978) *Categories for the Working Mathematician*, Springer Nature.